



UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA

Carátula

Programa de Diseño
Curricular y Evaluación

ASIGNATURA			H/S/S	CRÉDITOS
DISEÑO DE SISTEMAS DIGITALES Y LABORATORIO		TEÓRICA	4	8
CLAVE	SIGLA	PRÁCTICA	4	4
20830	IE017	TOTAL	8	12
COORDINACIÓN				
INGENIERÍA ELECTRÓNICA (2300)				

PRERREQUISITOS

OBJETIVOS GENERALES

1. Construir sistemas digitales de uso específico.
2. Utilizar máquinas algorítmicas de sistemas digitales para la solución de problemas
3. Construir circuitos digitales, combinatorios y secuenciales para la solución de problemas específicos.

TEMARIO

1. Matemáticas para sistemas digitales.
2. Lógica combinatoria.
3. Herramientas de síntesis de sistemas digitales.
4. Diseño de sistemas digitales utilizando lógica combinatoria.
5. Lógica secuencial y máquinas de estados algorítmicas.
6. Diseño de sistemas utilizando lógica secuencial.

BIBLIOGRAFÍA

- *Floyd, Thomas L, Fundamentos de sistemas digitales, Pearson Educación de México, 2007, España
- *Linn, Ming-Bo, Digital System Designs and Practices: Using Verilog HDL and FPGAs, Joe Wiley & Sons, 2008, Singapore
- *Tocci, Ronald J *Moss, Gregory L *Widmer, Neal S., Sistemas digitales: principios y aplicaciones, Pearson Prentice Hall, 2007, México